

我来帮你了解Windows活动历史记录的数字取证实践。这是一个涉及Windows系统取证分析的专业话题，让我搜索相关的技术资料 and 最新信息。

根据搜索结果，我为你整理一份关于 **Windows 活动历史记录（Activity History/Timeline）** 数字取证的课程实践指南。

Windows 活动历史记录数字取证实践

一、核心概念与价值

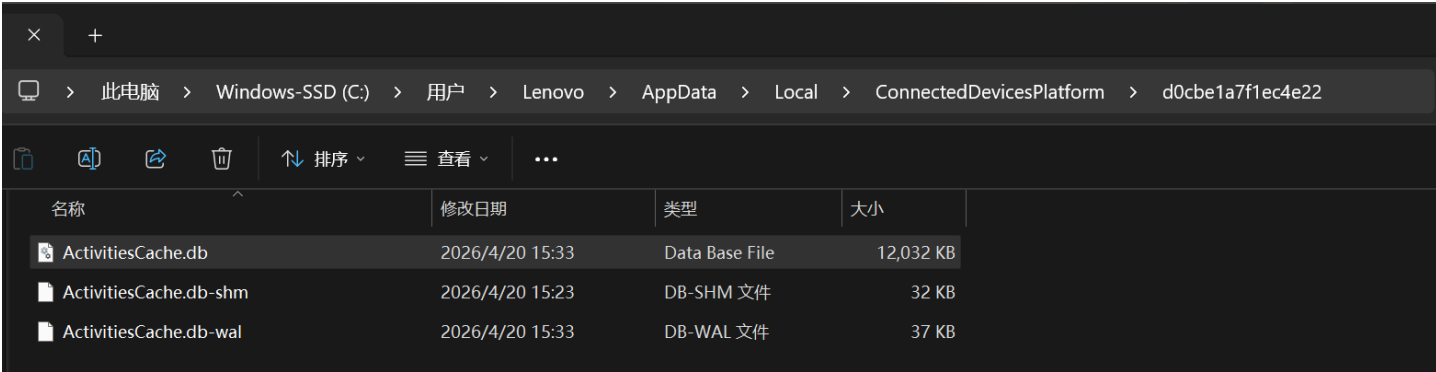
Windows 10 在 1803 版本引入了 **Timeline（时间线）** 功能，通过 **活动历史记录（Activity History）** 追踪用户最近 30 天内的系统活动。这对数字取证具有重要价值：

- **用户通常未意识到该功能存在**，因此保留了大量未被篡改的证据
- 可重建用户行为时间线，即使传统日志已被清除
- 能追溯文件访问、应用程序执行、剪贴板操作等详细活动

二、关键取证文件位置

主要数据库文件：

```
%LocalAppData%\ConnectedDevicesPlatform\<用户配置文件>\ActivitiesCache.db
```

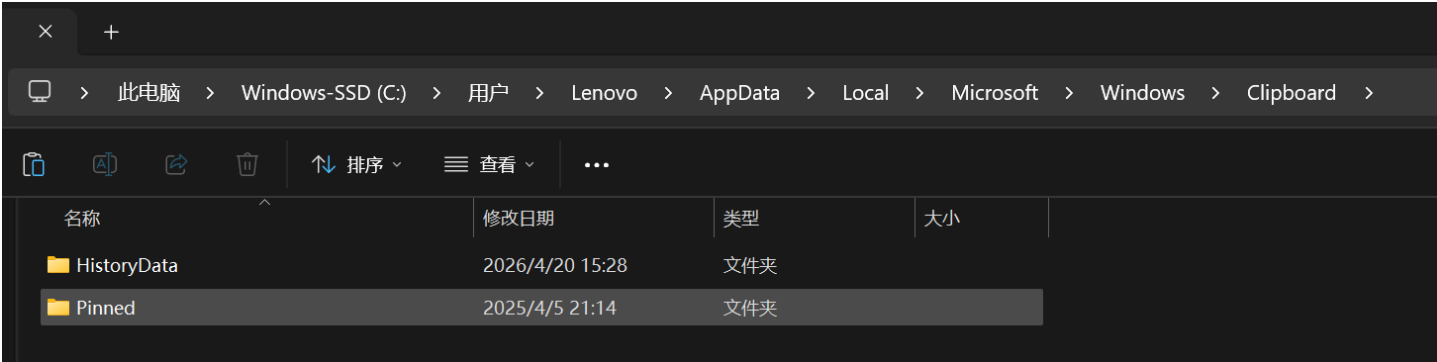


相关文件：

- ActivitiesCache.db — SQLite 数据库主文件
- ActivitiesCache.db-shm — 共享内存文件
- ActivitiesCache.db-wal — 预写日志（可能包含未提交数据）

剪贴板历史（如启用）：

%LocalAppData%\Microsoft\Windows\Clipboard\



使用win+V查看



三、数据库结构分析

ActivitiesCache.db 是 **SQLite** 格式 数据库，关键表包括：

表名	取证价值
Activity	核心活动记录，包含应用ID、时间戳、Payload
Activity_PackageID	应用程序包标识映射
ActivityOperation	操作详情，含剪贴板数据（ClipboardPayload）

关键字段解析：

- **AppID** — 执行的应用程序（如 Microsoft Word ）
- **Payload** — JSON 格式数据，包含文件路径、显示文本等
- **StartTime/EndTime** — 纪元时间戳（需转换）
- **ActivityType** — 类型 10 表示剪贴板操作，类型 16 表示复制/粘贴

四、取证分析步骤

1. 现场勘查与提取

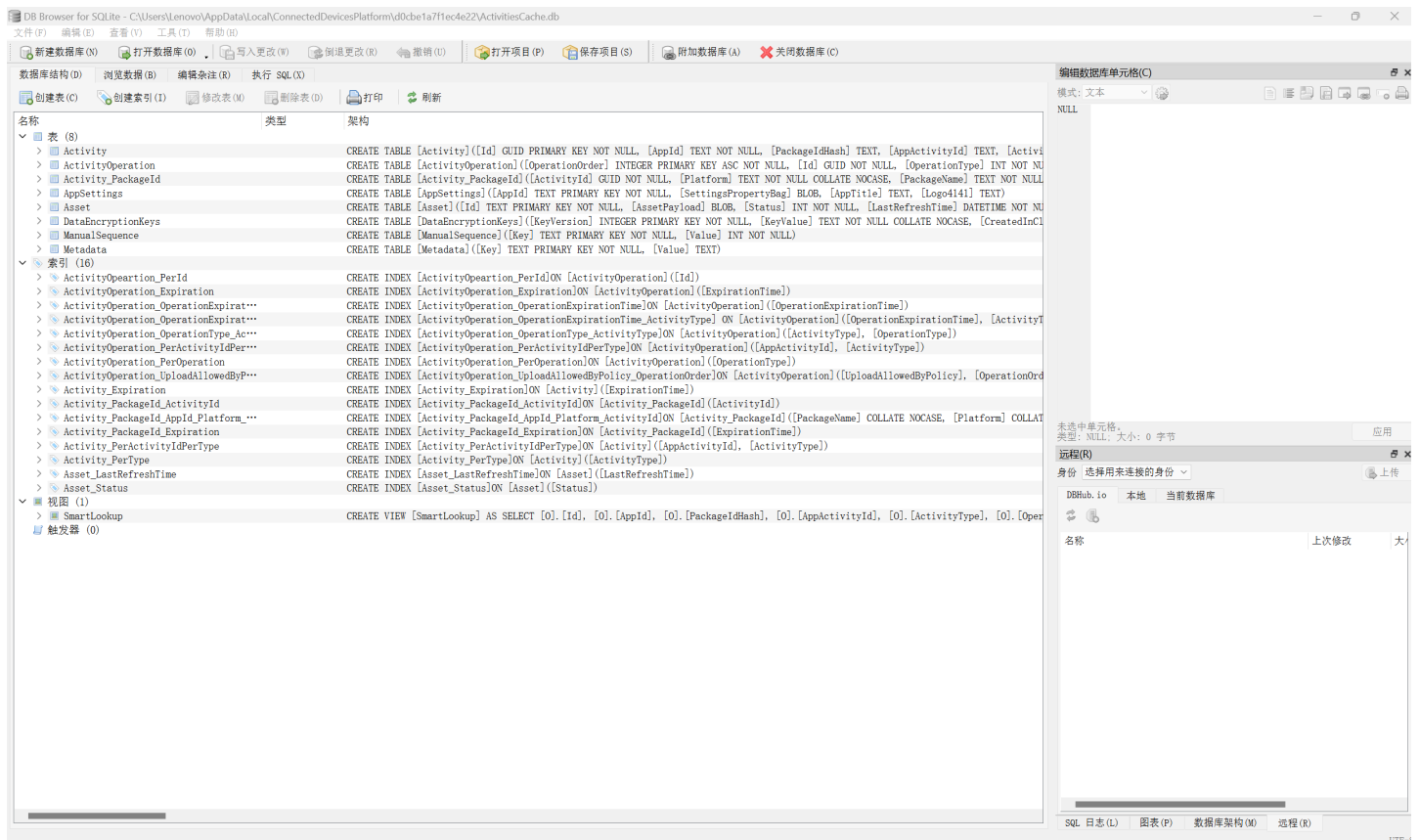
```
# 定位数据库文件（在管理员 PowerShell 中）
Get-ChildItem -Path "$env:LOCALAPPDATA\ConnectedDevicesPlatform" -Recurse -Filter "ActivitiesC
```

注意事项：

- 优先采用 **离线提取**（Live Response 或磁盘镜像），避免数据覆盖
- 数据库默认保留约 **30 天** 数据，具有时效性
- 需停止 CDPSvc_* 服务后再复制，避免文件锁定

2. 数据库解析

使用 **DB Browser for SQLite** 或 **Autopsy** 等工具打开数据库。



关键 SQL 查询示例：

-- 查看最近的应用活动

SELECT

AppId,

ActivityType,

datetime(StartTime/1000000 - 11644473600, 'unixepoch', 'localtime') as StartTime_Local,

Payload

FROM Activity

ORDER BY StartTime DESC

LIMIT 50;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\d0cbe1a7f1ec4e22\ActivitiesCache.db

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

新建数据库(N) 打开数据库(O) 写入更改(W) 倒退更改(R) 撤销(U) 打开项目(P) 保存项目(S) 附加数据库(A) 关闭数据库(C)

数据库结构(D) 浏览数据(B) 编辑备注(R) 执行 SQL(X)

SQL 1*

```
1 SELECT
2     AppId,
3     ActivityType,
4     datetime(StartTime/10000000 - 11644473600, 'unixepoch', 'localtime') as StartTime_Local,
5     Payload
6 FROM Activity
7 ORDER BY StartTime DESC
8 LIMIT 50;
```

	AppId	ActivityType	StartTime_Local	Payload
1	[{"application": "MicrosoftUserProfile...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBAAA=
2	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABImewA1ADQM2BBAEUAMQA4ADIALQ3...
3	[{"application": "MicrosoftRequired.P...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIVeABiAG8AeABmAGkAbgBwAGEAcgB0...
4	[{"application": "MicrosoftRequired.P...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIZdwBpAG4AZABvAHcAcwBhAGMAYwBv...
5	[{"application": "MicrosoftRequired.P...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIAeABiAG8AeABvAHAAABpAG8AbgBh...
6	[{"application": "MicrosoftRequired.P...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIEeABiAG8AeABwAGUAcgBzAG8AbgBh...
7	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIIawBzAHKAcwB0AGUAbQBzAGgAYQBy...
8	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIIawBzAHKAcwB0AGUAbQBzAGgAYQBy...
9	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIIawBzAHKAcwB0AGUAbQBzAGgAYQBy...
10	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABJkSABLAEUAWQBfAEwATwBDAEEATABf...
11	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABJcSABLAEUAWQBfAEwATwBDAEEATABf...
12	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABJwSABLAEUAWQBfAEwATwBDAEEATABf...
13	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABJzSABLAEUAWQBfAEwATwBDAEEATABf...
14	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABIIawBzAHKAcwB0AGUAbQBzAGgAYQBy...
15	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABJLSABLAEUAWQBfAEwATwBDAEEATABf...
16	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABITABLAEEAcABwAFMAdABvAHIAZQBf...
17	[{"application": "MicrosoftDevice.App...	11	1601-01-01 08:02:57	Q0IBABITABLAEEAcABwAFMAdABvAHIAZQBf...

执行完成, 无错误。
结束: 50 行返回, 耗时 61ms
在行 1:
SELECT
AppId,
ActivityType,
datetime(StartTime/10000000 - 11644473600, 'unixepoch', 'localtime') as StartTime_Local,
Payload
FROM Activity
ORDER BY StartTime DESC
LIMIT 50;

编辑数据库单元格(C)

模式: JSON
1 [{"application": "MicrosoftUserProfile.Accessibility.VoiceSystemSettings", "platform": "d

编辑 行=1; 列=0
类型: 有效的 JSON; 大小: 187 个字符

远程(R)

身份 选择用来连接的身份

DBHub.io 本地 当前数据库

名称	上次修改	大小	提交
----	------	----	----

-- 查看 Activity 表的全部 ActivityType 分布

SELECT

ActivityType,

COUNT(*) as 记录数量,

MIN(StartTime) as 最早时间戳,

MAX(StartTime) as 最晚时间戳

FROM Activity

GROUP BY ActivityType

ORDER BY ActivityType;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\d0cbe1a7f1ec4e22\ActivitiesCache.db

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

新建数据库(N) 打开数据库(O) 写入更改(W) 倒退更改(R) 撤销(U) 打开项目(P) 保存项目(S) 附加数据库(A) 关闭数据库(C)

数据库结构(D) 浏览数据(B) 编辑备注(R) 执行 SQL(X)

SQL 1*

```
1 SELECT
2     ActivityType,
3     COUNT(*) as 记录数量,
4     MIN(StartTime) as 最早时间戳,
5     MAX(StartTime) as 最晚时间戳
6 FROM Activity
7 GROUP BY ActivityType
8 ORDER BY ActivityType;
```

	ActivityType	记录数量	最早时间戳	最晚时间戳
1	11	3261	1689305707	1776673003
2	12	26	1689306435	1763526221
3	15	10	1758100932	1774490145

执行完成, 无错误。
结束: 3 行返回, 耗时 56ms
在行 1:
SELECT
ActivityType,
COUNT(*) as 记录数量,
MIN(StartTime) as 最早时间戳,
MAX(StartTime) as 最晚时间戳
FROM Activity
GROUP BY ActivityType
ORDER BY ActivityType;

编辑数据库单元格(C)

模式: 文本
NULL

去选中单元格
类型: NULL; 大小: 0 字节

远程(R)

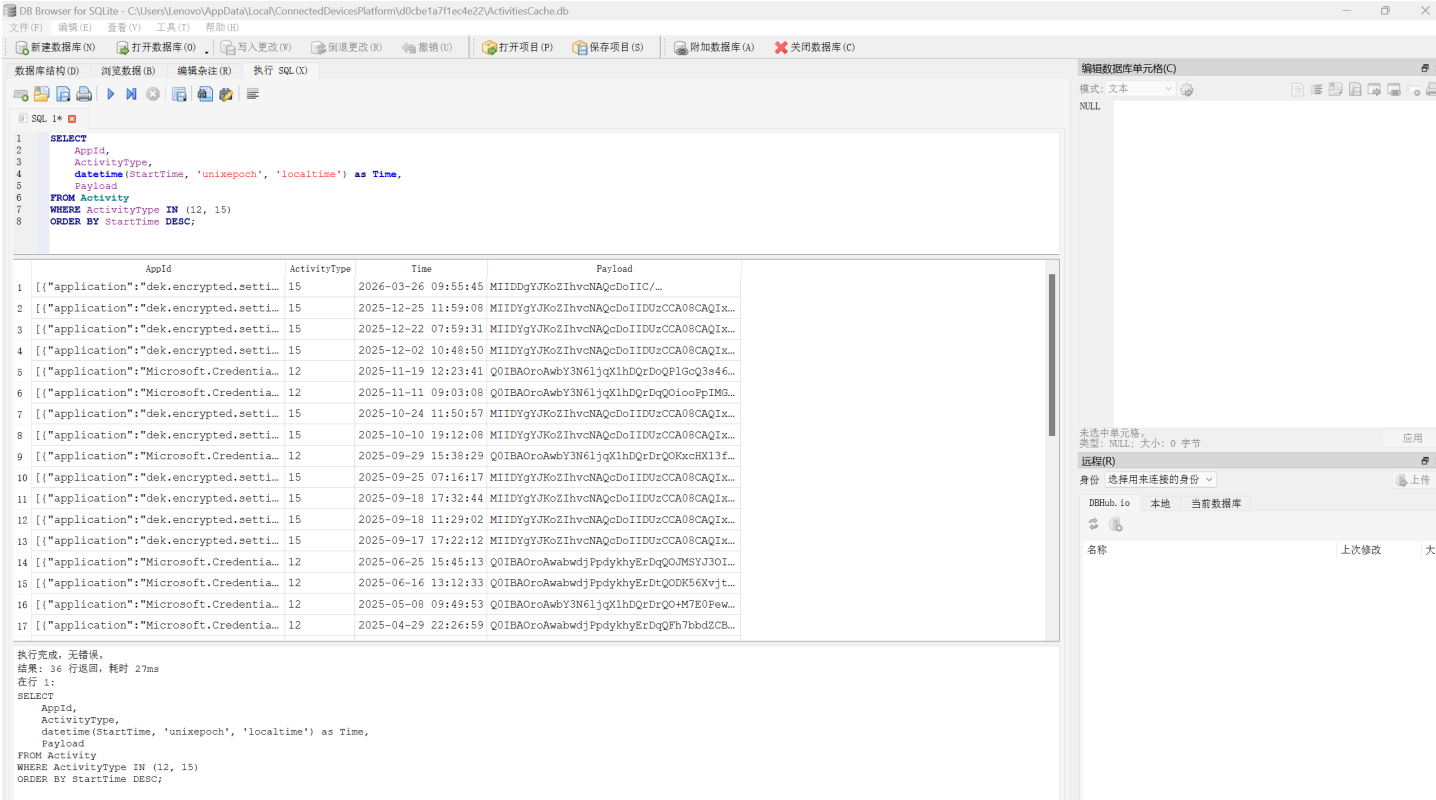
身份 选择用来连接的身份

DBHub.io 本地 当前数据库

名称	上次修改	大小
----	------	----

-- 查看type12、15的原始记录

```
SELECT
    AppId,
    ActivityType,
    datetime(StartTime, 'unixepoch', 'localtime') as Time,
    Payload
FROM Activity
WHERE ActivityType IN (12, 15)
ORDER BY StartTime DESC;
```



发现这是 Windows 凭据和加密子系统的审计痕迹

3. 时间戳转换

Windows 活动历史记录使用 纪元时间（Epoch Time） ，需转换为可读格式：

- 通常基于 1601-01-01 的 Windows 文件时间

-- 查询正确的用户活动时间线

SELECT

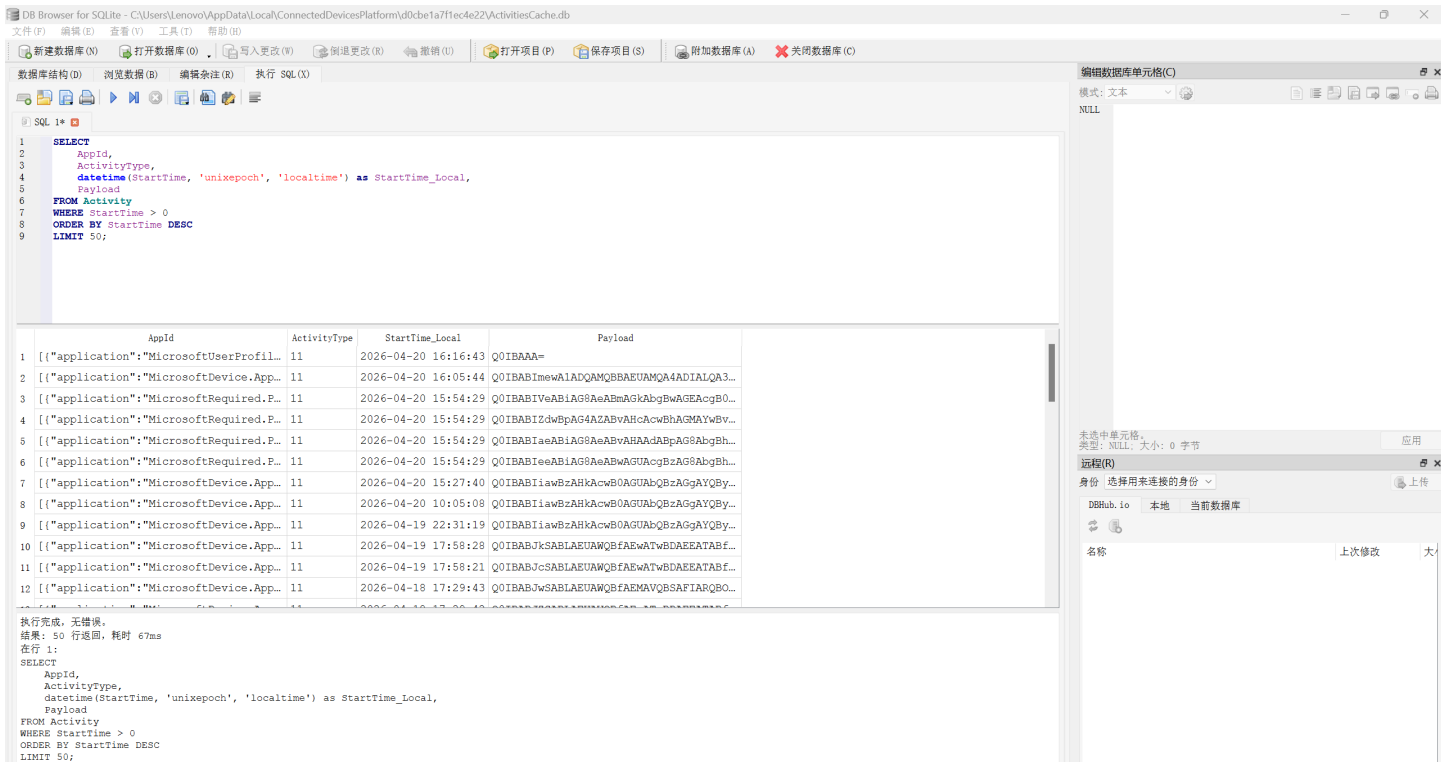
```
AppId,
ActivityType,
datetime(StartTime, 'unixepoch', 'localtime') as StartTime_Local,
Payload
```

FROM Activity

WHERE StartTime > 0

ORDER BY StartTime DESC

LIMIT 50;



4. 关联分析、找到"用户打开文件"的证据

当前数据库的问题

你的 ActivitiesCache.db 只有 Type 11/12/15（系统配置、凭据、加密），没有 Type 5/6（文件打开、应用聚焦）。

替代数据源：Windows 跳转列表（Jump Lists）

Jump Lists 记录用户最近打开的文件，是活动历史记录的重要补充。

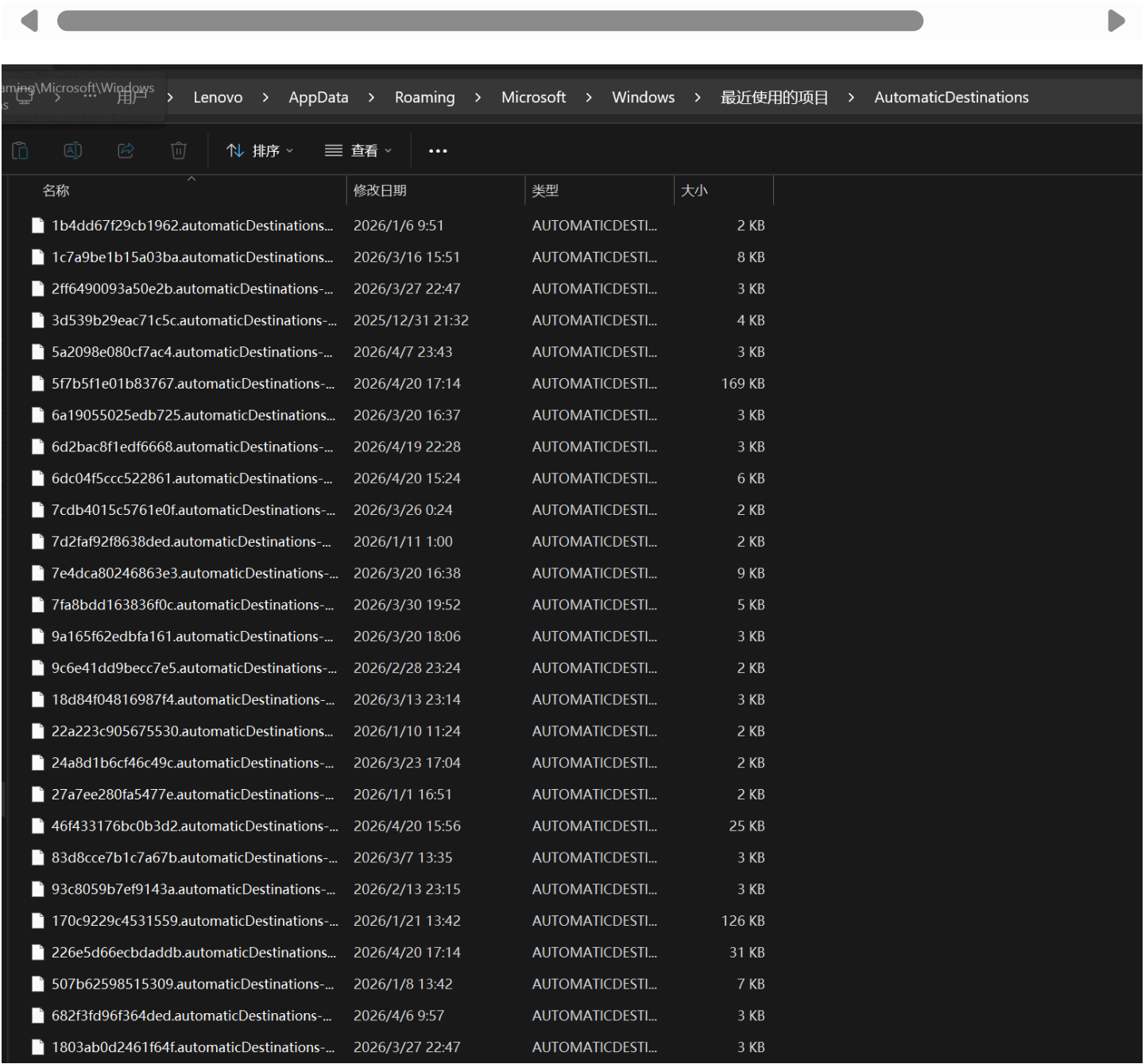
文件位置

```
%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\
%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\
```

提取步骤

步骤 1：定位 Jump Lists 文件

```
# 在 PowerShell 中执行
Get-ChildItem "$env:APPDATA\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations" | Select-Object Name, Size, LastWriteTime
```



步骤 2：解析 Jump Lists

Jump Lists 是复合二进制文件，需要专用工具：

工具	用途
JumpListView (NirSoft)	免费，图形界面，直接查看
JLECmd (Eric Zimmerman)	命令行，取证标准工具
Autopsy	综合取证平台自动提取

使用 JLECmd 提取（推荐）

```
# 下载 JLECmd 后执行
.\JLECmd.exe -d "C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations:
```



```
Windows PowerShell
Entry #: 3
MRU: 3
Path: C:\Users\Lenovo\Desktop\电子政务-1.docx
Pinned: False
Created on: 2026-03-16 13:38:10
Last modified: 2026-03-16 14:50:17
Hostname: laptop-4gkedcn8
Mac Address: 00:41:0e:9e:fb:92
Interaction count: 1

--- Lnk information ---
Absolute path: Desktop\电子政务-1.docx

Entry #: 2
MRU: 4
Path: C:\Users\Lenovo\Desktop\2\MarkdownFlow 个性化演绎.docx
Pinned: False
Created on: 2026-03-16 13:38:10
Last modified: 2026-03-16 14:10:04
Hostname: laptop-4gkedcn8
Mac Address: 00:41:0e:9e:fb:92
Interaction count: 2

--- Lnk information ---
Absolute path: Desktop\2\MarkdownFlow 个性化演绎.docx

Entry #: 1
MRU: 5
Path: C:\Users\Lenovo\Desktop\中期.docx
Pinned: False
Created on: 2025-12-31 00:45:27
Last modified: 2025-12-31 13:41:11
Hostname: laptop-4gkedcn8
Mac Address: 00:41:0e:9e:fb:92
Interaction count: 4

--- Lnk information ---
Absolute path: This PC\C:\@shell32.dll,-21813\Lenovo\@shell32.dll,-21769\中期.docx

There are more items in the Directory (7) than are contained in the DestList (6). Use --withDir to view/export them
----- Processed C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations\fb3b0dbfee58fac8.automaticDestinations-ms in 0.03231880 seconds -----

Processed 47 out of 47 files in 4.0573 seconds

.\Auto does not exist. Creating...
AutomaticDestinations CSV output will be saved to .\Auto\All_AutoDest_AutomaticDestinations.csv
```

输出 CSV 包含：

- 文件名
- 文件路径
- 最后访问时间
- 创建时间
- 应用标识

WPS Office

酷壳AI模板

All AutoDest AutomaticDestinai

文件 自动保存 格式刷 粘贴 复制 插入 页面 公式 数据 审阅 视图 工具 会员专享 效率 WPS AI 行高 有修改 分享

格式刷 粘贴 复制

宋体 11 A A 常规 转换 行列 表格样式 求和 排序 筛选 冻结 查找

B I U A 表格 行和列 工作表 条件格式 单元格式 填充 求和 排序 筛选 冻结 查找

你的云空间不足，将影响文档备份到云端，请及时扩容

扩容空间

	P1	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1		SourceCreated	SourceModified	SourceAccessed	AppldDes	HasSpDes	DesLasMR	EntryCreation	LastModified	Hostname	Path	InteP	Stat	FileU	VolU	Volume	TargetCreated	TargetModified	TargetAccFi						
2	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	0	51	2026/1/21	5:42	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	48bc48bcb2e23fca2e33	2026/1/21	5:37	2026/8/3	12:34	#####	
3	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	1	9	2026/1/10	2:40	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	b4c5b4c5e fa0cfaf0a0e	2026/1/10	8:00	2026/1/10	8:00	#####	
4	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	2	50	2026/1/11	14:39	Lapto4-C:\dambui\test_resu	1	FALSE	5dbf5dbf5 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	17:21	2026/1/11	17:21	#####	
5	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	34F		2026/1/11	14:39	Lapto4-C:\dambui\test_resu	1	FALSE	5dbf5dbf5 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	17:20	2026/1/11	17:20	#####	
6	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	44E		2026/1/11	14:39	Lapto4-C:\dambui\test_resu	1	FALSE	5dbf5dbf5 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	17:20	2026/1/11	17:20	#####	
7	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	40D		2026/1/11	14:39	Lapto4-C:\dambui\test_resu	1	FALSE	5dbf5dbf5 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	17:20	2026/1/11	17:20	#####	
8	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	64C		2026/1/11	14:39	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	5dbf5dbf5 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	14:42	2026/1/11	14:42	#####	
9	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	74B		2026/1/11	10:50	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	672967298 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	10:14	2026/1/11	6:55	#####	
10	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	84A		2026/1/11	10:50	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	672967298 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	11:18	2026/1/11	11:18	#####	
11	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	9	49	2026/1/11	10:50	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	672967297 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	11:42	2026/1/11	11:42	#####	
12	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	10	48	2026/1/11	10:50	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	672967297 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	11:18	2026/1/11	11:18	#####	
13	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	11	45	2026/1/11	10:50	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	2	FALSE	672967297 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	6:18	2026/1/11	6:18	#####	
14	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	12	47	2026/1/11	10:50	Lapto4-C:Users\Lenovo\Des	1	FALSE	672967297 fa0cfaf0a0e	2026/1/11	9:21	2026/1/11	9:18	#####	
15	1/2026	1/2	3/17	2026/1/21	5:42	2026/4/20	9-43	170c9229e43515	FALSE	6	81	1													

×

+

🖥

>

此电脑

>

Windows-SSD (C:)

>

Windows

>

System32

>

sru

📁

🔍

🔗

🗑

↕ 排序

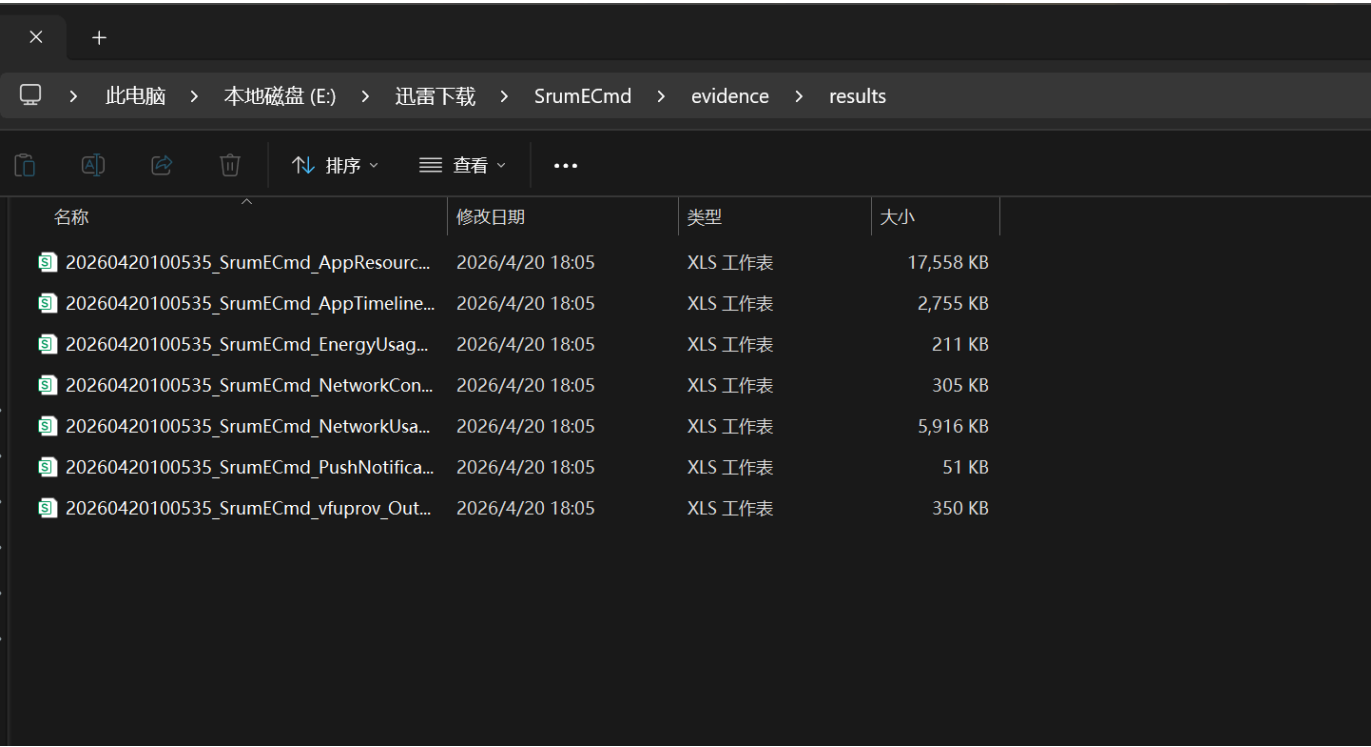
≡ 查看

⋮

名称	修改日期	类型	大小
📄 SRU.chk	2026/4/20 17:26	恢复的文件碎片	8 KB
📄 SRU.log	2026/4/20 17:26	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE0.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE1.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE2.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE3.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE4.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE5.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE6.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE7.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE8.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DE9.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DEA.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DEB.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DEC.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
📄 SRU33DED.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB
🎵 SRUDB.dat	2026/4/20 17:26	DAT 文件	87,072 KB
📄 SRUDB.jfm	2026/4/20 17:26	JFM 文件	16 KB
📄 SRUres00001.jrs	2022/5/25 14:37	JRS 文件	64 KB
📄 SRUres00002.jrs	2022/5/25 14:37	JRS 文件	64 KB
📄 SRUtmp.log	2026/4/20 17:24	文本文档	64 KB

步骤 2：使用 srumECmd 解析

- 工具会自动创建 E:\迅雷下载\SrumECmd\evidence\results 文件夹
解析完成后，里面会生成多个 CSV 文件，核心的有：
SrumECmd_AppResourceUsage.csv：程序运行记录（时间、时长）
SrumECmd_NetworkConnections.csv：网络连接记录（IP、端口）
SrumECmd_NetworkUsage.csv：流量使用情况



WPS Office

20260420100535_SrumECmd

你的云空间不足，将影响文档备份到云盘，请及时扩容

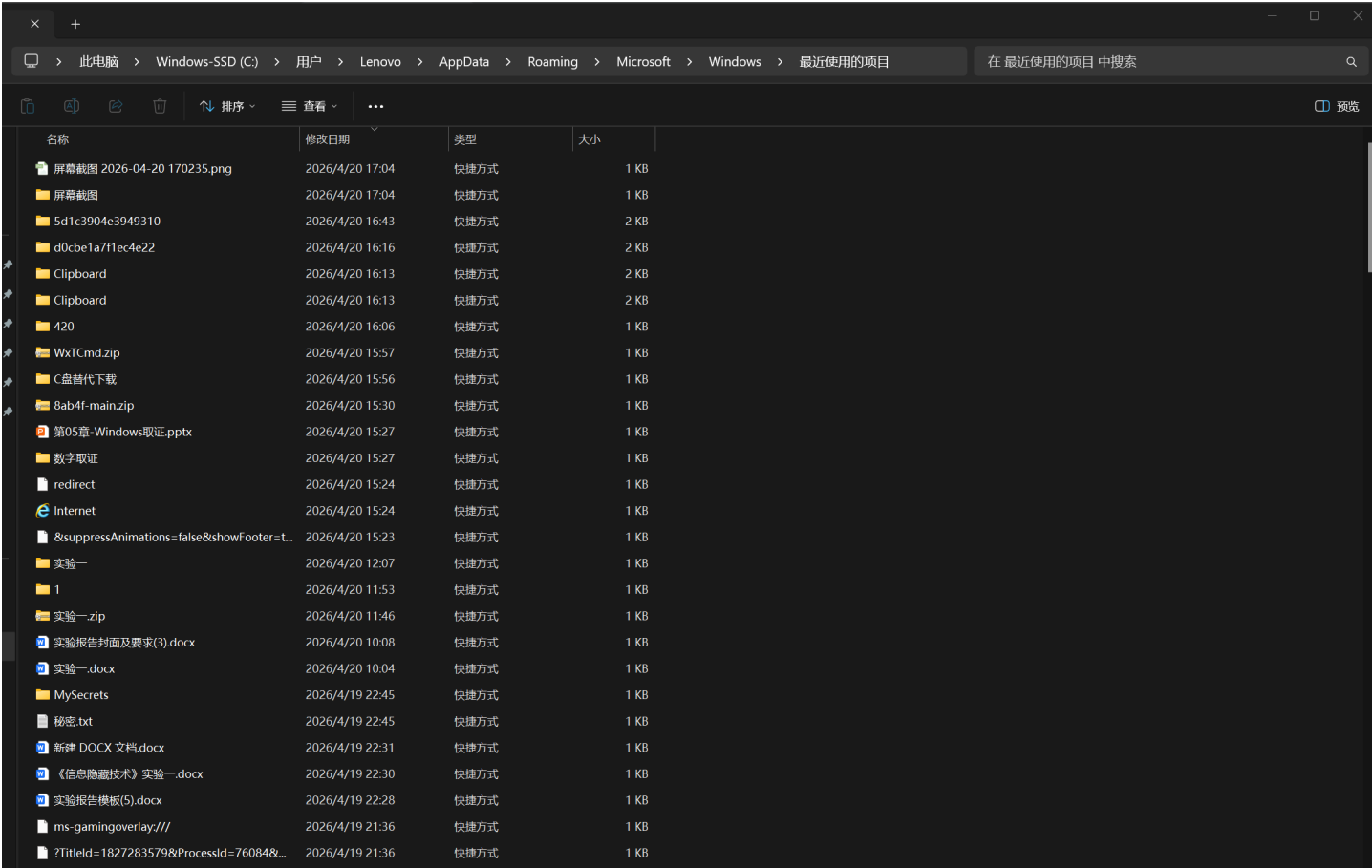
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Id	Timestamp	ExeInfo	ExeInfSid	Type	Sid	UserName	UserId	AppId	Connected	ConnectStartTime	InterfaceLuid	InterfaceL2ProfileL2Profile	InterfaceL2ProfileL2ProfileName						
1	38077	2026/2/19 9:30		Unknown	UserSid			2	1	0	2026/2/19 8:29	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	0					
2	38078	2026/2/19 9:30		Unknown	UserSid			2	1	3625	2026/2/19 8:29	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
3	38079	2026/2/19 9:30		Unknown	UserSid			2	1	3627	2026/2/19 8:29	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
4	38080	2026/2/19 9:30		Unknown	UserSid			2	1	3627	2026/2/19 8:29	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
5	38081	2026/2/19 9:30		Unknown	UserSid			2	1	3627	2026/2/19 8:29	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
6	38083	2026/2/19 10:30		Unknown	UserSid			2	1	7225	2026/2/19 8:29	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
7	38084	2026/2/19 10:30		Unknown	UserSid			2	1	7227	2026/2/19 8:29	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
8	38085	2026/2/19 10:30		Unknown	UserSid			2	1	7227	2026/2/19 8:29	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
9	38086	2026/2/19 10:30		Unknown	UserSid			2	1	7227	2026/2/19 8:29	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
10	38089	2026/2/19 10:47		Unknown	UserSid			2	1	8245	2026/2/19 8:29	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
11	38090	2026/2/19 10:47		Unknown	UserSid			2	1	8247	2026/2/19 8:29	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
12	38091	2026/2/19 10:47		Unknown	UserSid			2	1	8247	2026/2/19 8:29	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
13	38092	2026/2/19 10:47		Unknown	UserSid			2	1	8247	2026/2/19 8:29	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
14	38095	2026/2/19 11:48		Unknown	UserSid			2	1	0	2026/2/19 10:47	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	0					
15	38096	2026/2/19 11:48		Unknown	UserSid			2	1	3609	2026/2/19 10:47	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
16	38097	2026/2/19 11:48		Unknown	UserSid			2	1	3612	2026/2/19 10:47	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
17	38098	2026/2/19 11:48		Unknown	UserSid			2	1	3612	2026/2/19 10:47	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
18	38099	2026/2/19 11:48		Unknown	UserSid			2	1	3612	2026/2/19 10:47	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
19	38101	2026/2/19 11:50		Unknown	UserSid			2	1	3729	2026/2/19 10:47	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
20	38102	2026/2/19 11:50		Unknown	UserSid			2	1	3732	2026/2/19 10:47	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
21	38103	2026/2/19 11:50		Unknown	UserSid			2	1	3732	2026/2/19 10:47	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
22	38104	2026/2/19 11:50		Unknown	UserSid			2	1	3732	2026/2/19 10:47	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
23	38107	2026/2/19 12:56		Unknown	UserSid			2	1	0	2026/2/19 11:55	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	0					
24	38108	2026/2/19 12:56		Unknown	UserSid			2	1	3654	2026/2/19 11:55	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
25	38109	2026/2/19 12:56		Unknown	UserSid			2	1	3656	2026/2/19 11:55	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
26	38110	2026/2/19 12:56		Unknown	UserSid			2	1	3656	2026/2/19 11:55	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
27	38111	2026/2/19 12:56		Unknown	UserSid			2	1	3656	2026/2/19 11:55	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
28	38112	2026/2/19 13:56		Unknown	UserSid			2	1	7254	2026/2/19 11:55	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
29	38114	2026/2/19 13:56		Unknown	UserSid			2	1	7256	2026/2/19 11:55	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
30	38115	2026/2/19 13:56		Unknown	UserSid			2	1	7256	2026/2/19 11:55	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
31	38116	2026/2/19 13:56		Unknown	UserSid			2	1	7256	2026/2/19 11:55	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
32	38117	2026/2/19 13:56		Unknown	UserSid			2	1	574	2026/2/19 13:46	1689399767072768	IF_TYPE_EI	0	0					
33	38119	2026/2/19 14:56		Unknown	UserSid			2	1	10854	2026/2/19 11:55	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					
34	38120	2026/2/19 14:56		Unknown	UserSid			2	1	10856	2026/2/19 11:55	1689399716741120	IF_TYPE_EI	0	0					
35	38121	2026/2/19 14:56		Unknown	UserSid			2	1	4174	2026/2/19 13:46	1689399767072768	IF_TYPE_EI	0	0					
36	38122	2026/2/19 14:56		Unknown	UserSid			2	1	10856	2026/2/19 11:55	1689399783849984	IF_TYPE_EI	0	0					
37	38123	2026/2/19 14:56		Unknown	UserSid			2	1	10856	2026/2/19 11:55	1689399800627200	IF_TYPE_EI	0	0					
38	38125	2026/2/19 15:29		Unknown	UserSid			2	1	12834	2026/2/19 11:55	19985273102270464	IF_TYPE_II	0	268435483					

替代数据源：LNK 文件（快捷方式）

Windows 自动创建最近文件的快捷方式。

文件位置

%AppData%\Microsoft\Windows\Recent\



五、注意事项与局限性

- 1. **隐私设置影响**：用户可在"设置 → 隐私 → 活动历史记录"中关闭收集，或手动清除数据
- 2. **云同步干扰**：如启用 Microsoft 账户同步，活动可能跨设备，需区分本地与云端记录
- 3. **数据库损坏**：删除操作可能导致记录变为"灰色"残留，需检查 WAL 文件
- 4. **剪贴板限制**：仅当启用"剪贴板历史记录"和"跨设备同步"时才会记录

Windows通知中心数字取证实践指南（探索式）

阶段一：发现目标

情境：您接到任务，需要分析一台Windows电脑的通知历史，但不知道数据存储在哪里。

步骤1：寻找可能的存储位置

基于Windows应用数据存储规范，用户数据通常位于：

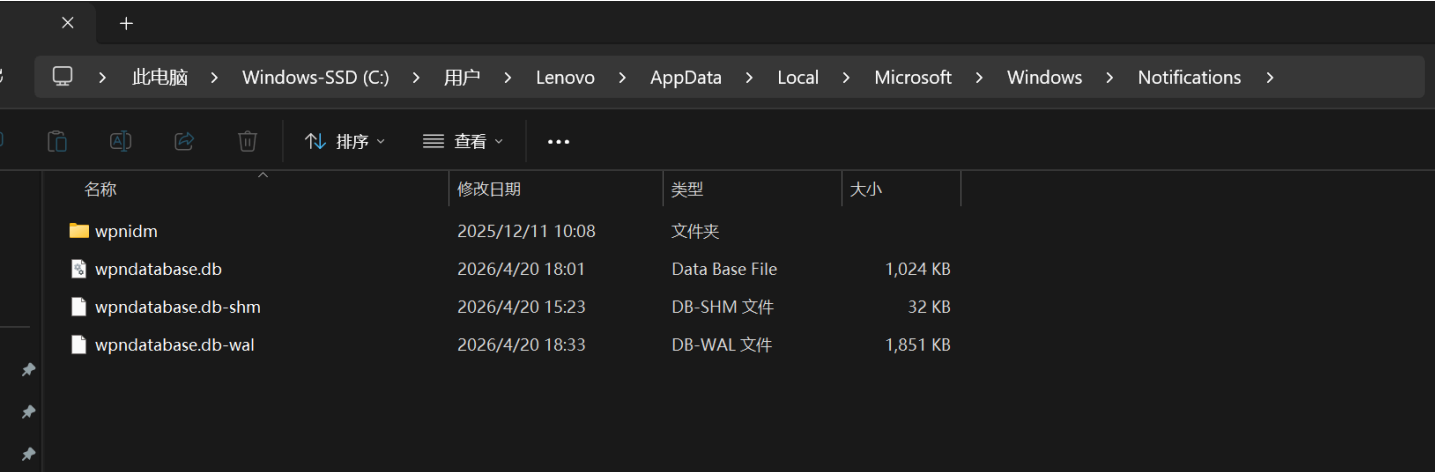
```
# 查看AppData\Local下的Microsoft相关目录
Get-ChildItem "$env:LOCALAPPDATA\Microsoft" | Where-Object { $_.Name -match "Notif|Push|Toast|I

# 全局搜索可能的文件
Get-ChildItem "$env:LOCALAPPDATA" -Recurse -File -ErrorAction SilentlyContinue |
    Where-Object { $_.Name -match "wpndatabase|notification|push" } |
    Select-Object FullName, Length, LastWriteTime
```

预期发现：您应该能找到路径：

C:\Users\[用户名]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\wpndatabase.db

验证发现：



关键疑问：为什么有3个文件？这是什么数据库格式？

阶段二：识别数据格式

情境：您发现了一个名为 wpndatabase.db 的文件，但不知道用什么工具打开。

步骤1：选择工具

工具选项	适用场景
DB Browser for SQLite	图形界面，适合初学者探索
sqlite3命令行	脚本化操作，适合批量处理

工具选项	适用场景
Python + sqlite3库	自动化分析，适合深度取证

建议：首次探索使用 **DB Browser for SQLite**（免费，官网下载）。

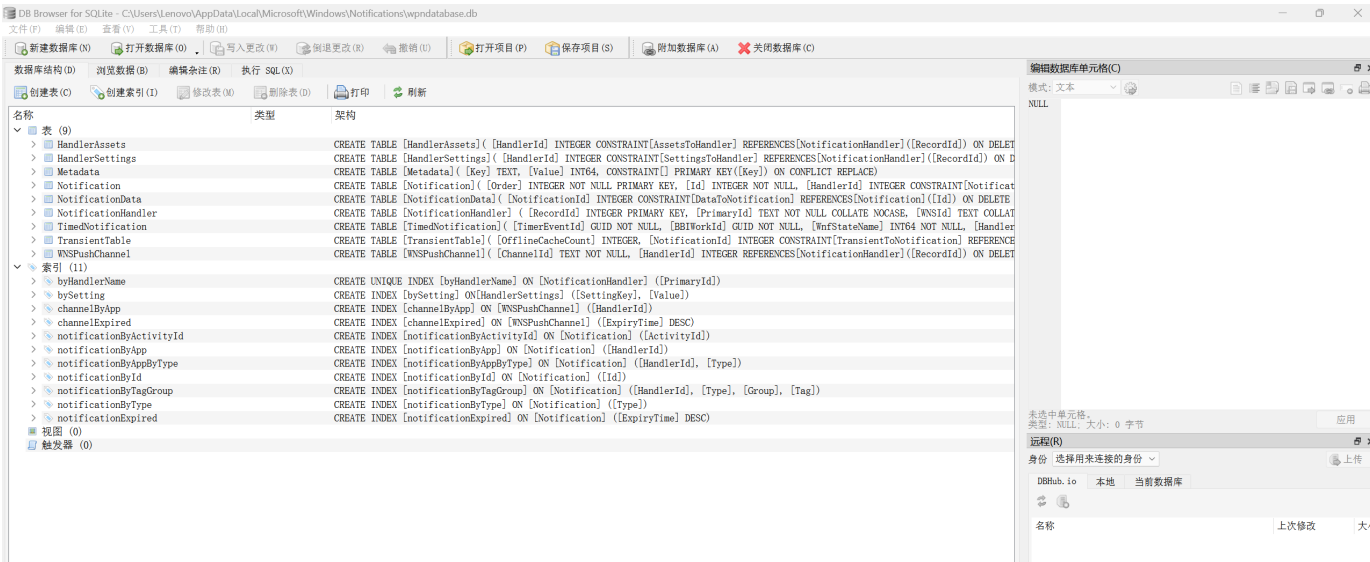
阶段三：首次打开数据库（探索模式）

情境：您用DB Browser打开了 wpndatabase.db，看到一堆表名，但不知道哪个重要。

步骤1：查看所有表

在DB Browser的"数据库结构"标签页，您会看到：

- Notification
- NotificationHandler
- HandlerAssets
- HandlerSettings
- Metadata
- WNSPushChannel
- NotificationData
- TimedNotification
- TransientTable



思考：哪个表可能包含实际通知内容？

步骤2：逐个浏览表内容

先查看**Metadata**（通常记录数最少，容易理解）：

DB Browser for SQLite - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\wpndatabase.db

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

新建数据库(N) 打开数据库(O) 写入更改(W) 倒退更改(R) 撤销(U) 打开项目(P) 保存项目(S) 附加数据库(A) 关闭数据库(C)

数据库结构(D) 浏览数据(B) 编辑杂注(R) 执行 SQL(X)

表(T): Metadata

	Key	Value
	过滤	过滤
1	tile:maxCount	5
2	toast:maxCount	20
3	badge:maxCount	1
4	toastCondensed:maxCount	80
5	OutlookQuirkEnabled	1
6	TilesBandwidthTotal	0
7	CurrentNotificationId	37937

发现与推理：

- maxCount 表示最大保留数量 → 通知有数量限制，旧的会被删除
- CurrentNotificationId=37937 → 系统累计处理过37,937条通知
- 但 toast:maxCount=20 → 目前只保留20条弹窗通知

结论： 这个数据库是 **循环覆盖** 的！大部分历史通知已被删除。

阶段四：寻找当前保留的通知

情境： 您知道只有20条Toast通知被保留，想找到它们。

步骤1：浏览Notification表

切换到"浏览数据"标签页，选择表： Notification

您会看到字段：

- Id, HandlerId, Type, Payload, ArrivalTime, ExpiryTime...

DB Browser for SQLite - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\wpndatabase.db													
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)													
新建数据库(N) 打开数据库(O) 写入更改(W) 倒退更改(R) 撤销(U) 打开项目(P) 保存项目(S) 附加数据库(A) 关闭数据库(C)													
数据库结构(D) 浏览数据(B) 编辑备注(R) 执行 SQL(X)													
表(T): Notification													
Order	Id	HandlerId	ActivityId	Type	Payload	Tag	Group	ExpiryTime	ArrivalTime	ataVersic	PayloadType	BootId	ExpiresOnReboot
过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤
1	20265	37928	361	BLOB	tile	<tile><visual ...		0	1342115560...	0	Xml	134211433...	0
2	20263	37926	361	BLOB	tile	<tile><visual ...		0	1342115341...	0	Xml	134211433...	0
3	20259	37915	361	BLOB	tile	<tile><visual ...		0	1342115137...	0	Xml	134211433...	0
4	20256	37912	361	BLOB	tile	<tile><visual ...		0	1342115019...	0	Xml	134211433...	0
5	20246	37892	361	BLOB	tile	<tile><visual ...		0	1342113042...	0	Xml	134211241...	0
6	19981	37616	133	BLOB	tile	<tile>...		0	1342035105...	0	Xml	134203491...	0
7	19980	37615	133	BLOB	tile	<tile>...		0	1342035105...	0	Xml	134203491...	0
8	19979	37614	133	BLOB	tile	<tile>...		0	1342035105...	0	Xml	134203491...	0
9	19978	37613	133	BLOB	tile	<tile>...		0	1342035105...	0	Xml	134203491...	0
10	20130	37766	719	BLOB	toast	<toast ...	{cef7fb57-3071-...	134212100664...	1342095086...	0	Xml	134209507...	0
11	20157	37803	719	BLOB	toast	<toast ...	{66b8c0c9-...	134212291975...	1342096999...	0	Xml	134209699...	0
12	20232	37878	89	BLOB	toast	<toast ...	CDPFlat_FlxMsa	134213417903...	1342108259...	0	Xml	134210825...	0
13	20236	37882	723	BLOB	toast	<toast>...	129808563479095...	134213841858...	1342112498...	0	Xml	134211241...	0
14	20238	37884	723	BLOB	toast	<toast>...	111640574544367...	134213847919...	1342112559...	0	Xml	134211241...	0
15	20241	37887	723	BLOB	toast	<toast>...	498702146887934...	134213863109...	1342112711...	0	Xml	134211241...	0
16	20245	37891	723	BLOB	toast	<toast>...	893168126723648...	134213894371...	1342113023...	0	Xml	134211241...	0
17	20252	37900	179	BLOB	tile	<?xml version="1.0" ...		134214063092...	1342114710...	0	Xml	134211433...	0
18	20254	37905	179	BLOB	tile	<?xml version="1.0" ...		134214081093...	1342114890...	0	Xml	134211433...	0
19	20258	37914	179	BLOB	tile	<?xml version="1.0" ...		134214099101...	1342115071...	0	Xml	134211433...	0
20	20261	37920	179	BLOB	tile	<?xml version="1.0" ...		134214117104...	1342115251...	0	Xml	134211433...	0
21	20267	37930	179	BLOB	tile	<?xml version="1.0" ...		134214152825...	1342115608...	0	Xml	134211433...	0
22	20268	37938	100	BLOB	toast	<toast launch="ms-...		134214156491...	1342115644...	0	Xml	134211433...	1

观察到的现象：

- Type 列有 toast 和 tile 两种值
- Payload 列显示 <toast... 或 <tile... 开头的XML内容
- ArrivalTime 是长数字（如 1342115560...）

疑问：这些长数字是什么时间格式？

步骤2：尝试理解时间戳

在DB Browser中执行SQL测试：

-- 尝试Unix时间转换

```
SELECT datetime(ArrivalTime, 'unixepoch') FROM Notification LIMIT 1;
```

-- 错误日期 → 排除Unix时间戳

-- 尝试Windows FILETIME转换

```
SELECT datetime((ArrivalTime / 10000000.0 - 11644473600), 'unixepoch', 'localtime') FROM Notif:
```

-- 结果应该是合理日期（如2024-XX-XX）



SQL 1*	
1	SELECT datetime((ArrivalTime / 10000000.0 - 11644473600), 'unixepoch', 'localtime') FROM Notification LIMIT 1;
	.valTime / 10000000.0 - 11644473600), 'unixepoch',
1	2026-04-11 11:17:34

发现：这是 Windows FILETIME 格式（1601年1月1日起的100纳秒间隔）。

阶段五：识别通知来源应用

情境：您看到 HandlerId 列是数字（如133, 719, 723），但不知道对应哪个应用。

步骤1：查找应用名称映射表

浏览 HandlerAssets 表：

DB Browser for SQLite - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\wpndatabase.db

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

新建数据库(N) 打开数据库(O) 写入更改(W) 倒退更改(R) 撤销(U) 打开项目(P) 保存项目(S) 附加数据库(A) 关闭数据库(C)

数据库结构(D) 浏览数据(B) 编辑杂注(R) 执行 SQL(X)

表(T): HandlerAssets 过滤任何列

HandlerId	AssetKey	AssetValue
过滤	过滤	过滤
1	317	DisplayName 设置
2	317	LaunchArgs ms-phone:?referrer=YourPhoneSetup
3	317	IconUri ms-appx:///Assets/AppTiles/...
4	608	DisplayName 篡改猴
5	608	LaunchArgs --winrt-toast-collection-click-...
6	608	IconUri ms-appdata:///local/...

发现： HandlerId=317 是"设置"应用， HandlerId=608 是"篡改猴"（Tampermonkey浏览器扩展）。

疑问：为什么只有6条记录？ Notification表有更多HandlerId！

步骤2：查找更完整的应用注册信息

浏览 NotificationHandler 表（349条记录）：

DB Browser for SQLite - C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notifications\wpndatabase.db

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

新建数据库(N) 打开数据库(O) 写入更改(W) 倒读更改(R) 撤销(U) 打开项目(P) 保存项目(S) 附加数据库(A) 关闭数据库(C)

数据库结构(D) 浏览数据(B) 编辑备注(R) 执行 SQL(X)

表(T): NotificationHandler

RecordId	PrimaryId	WNSId	HandlerType	WNFEventName	DataPrope	CreatedTime	ModifiedTime	ParentId	ContainerSid
过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤	过滤
1	1	Microsoft.Windows.InputSwitchToastHa...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
2	2	Microsoft.Windows.ParentalControls	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
3	3	Windows.Defender	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
4	4	Windows.System.AppInitiatedDownload	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2026-04-20...	NULL	NULL
5	5	Windows.System.Audio	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
6	6	Windows.System.Continuum	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
7	7	Windows.System.DialServer	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
8	8	Windows.System.MiracastReceiver	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
9	9	Windows.System.NearShareExperienceRe...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
10	10	Windows.System.ShareExperience	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
11	11	Windows.System.Toast.AudioTroubleshoo...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
12	12	Windows.System.Toast.AutoPlay	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
13	13	Windows.System.Toast.BackgroundAccess	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
14	14	Windows.System.Toast.BackupReminder	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
15	15	Windows.System.Toast.BdeUnlock	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
16	16	Windows.System.Toast.BitLockerPolicyR...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
17	17	Windows.System.Toast.Bthprops	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
18	18	Windows.System.Toast.BthQuickPair	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
19	19	Windows.System.Toast.Calling	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
20	20	Windows.System.Toast.Calling.SystemAl...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
21	21	Windows.System.Toast.Compat	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
22	22	Windows.System.Toast.DefaultAudioEndp...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
23	23	Windows.System.Toast.DeviceConsent	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
24	24	Windows.System.Toast.DeviceEnrollment...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
25	25	Windows.System.Toast.DeviceManagement	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
26	26	Windows.System.Toast.Devices	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
27	27	Windows.System.Toast.DevicesFlow	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
28	28	Windows.System.Toast.EnterpriseDataPr...	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
29	29	Windows.System.Toast.Explorer	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
30	30	Windows.System.Toast.HelloFace	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
31	31	Windows.System.Toast.LanguageSettings	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL
32	32	Windows.System.Toast.LocationManager	System	app:system	NULL	2023-07-14 03:33:51	2023-07-14...	NULL	NULL

1 - 31 / 349

转到: 1

编辑数据库单元格(C)

格式: 文本

1

编辑 行=1 : 列=0
类型: 文本 / 数字, 大小: 1 个字符

运行(R)

身份 选择用来连接的身份

本地 当前数据库

名称 上次修改

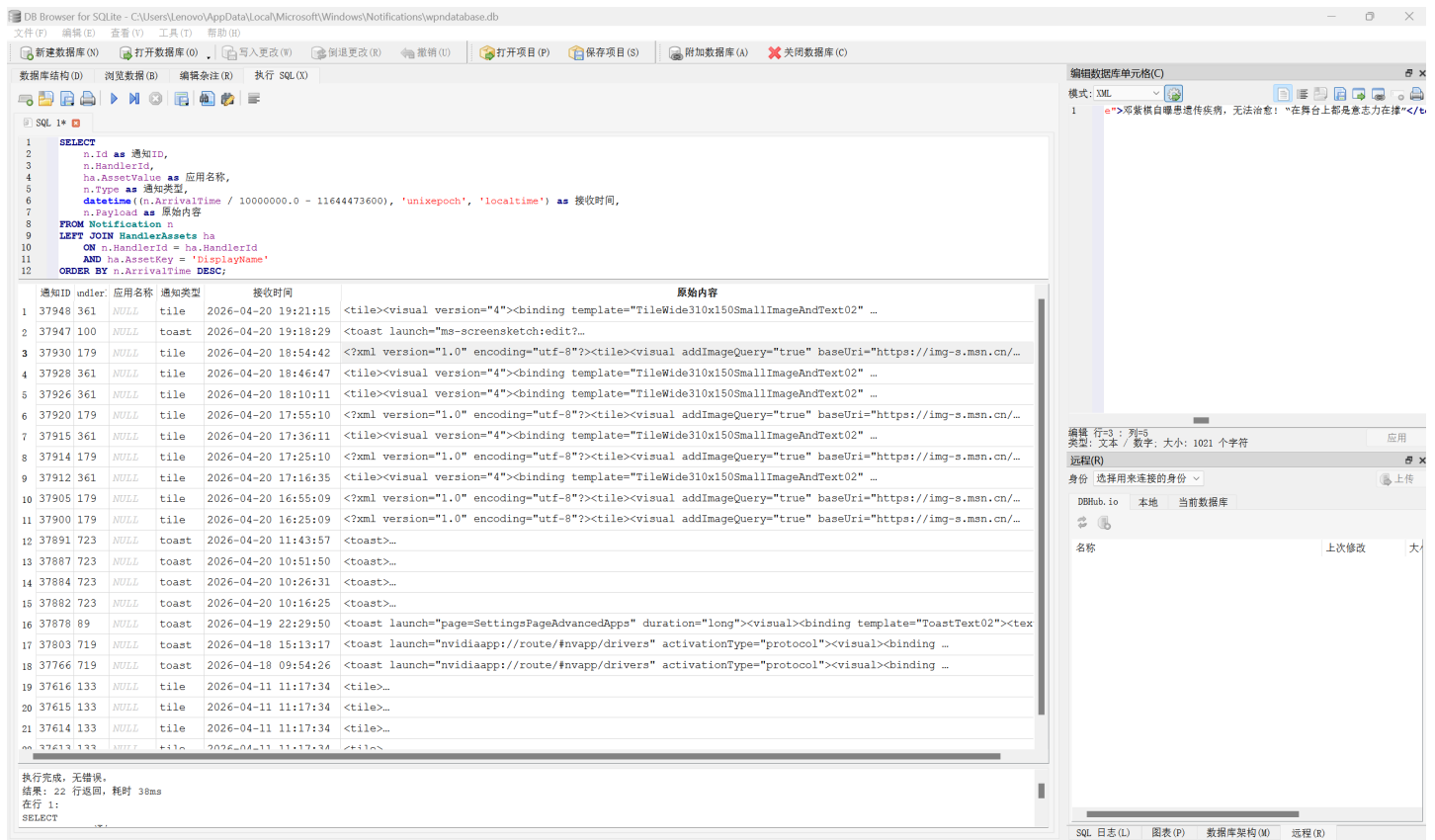
发现： RecordId 似乎与 HandlerId 对应！ PrimaryId 是应用的完整标识名。

阶段六：建立完整关联查询

情境：您已经知道表之间的关系，现在想建立完整的通知时间线。

步骤1：编写基础关联查询

```
SELECT
    n.Id as 通知ID,
    n.HandlerId,
    ha.AssetValue as 应用名称,
    n.Type as 通知类型,
    datetime((n.ArrivalTime / 10000000.0 - 11644473600), 'unixepoch', 'localtime') as 接收时间,
    n.Payload as 原始内容
FROM Notification n
LEFT JOIN HandlerAssets ha
    ON n.HandlerId = ha.HandlerId
    AND ha.AssetKey = 'DisplayName'
ORDER BY n.ArrivalTime DESC;
```

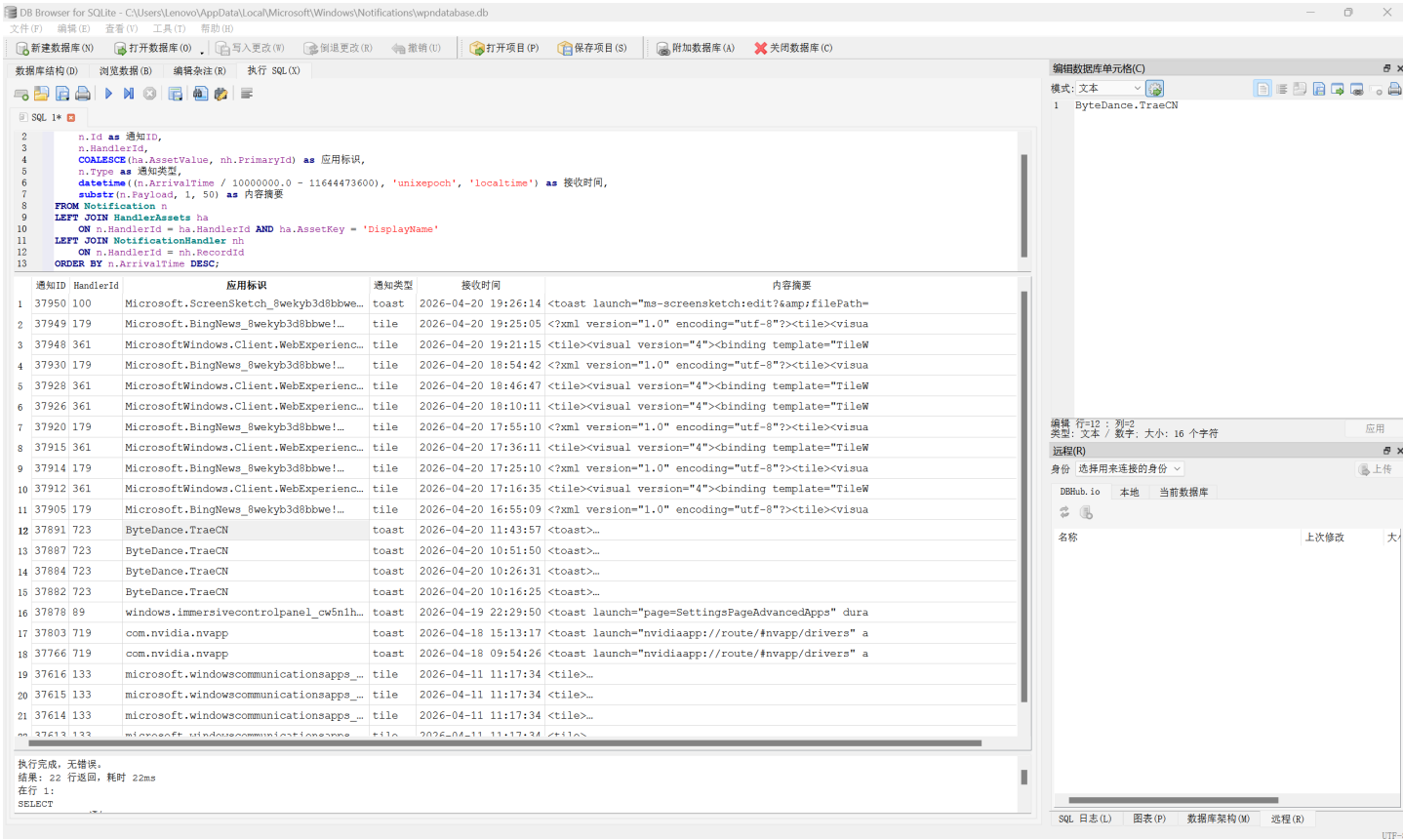


遇到的问题：部分 HandlerId 在 HandlerAssets 中没有 DisplayName 记录。

解决方案：使用 NotificationHandler 表作为后备：

```
SELECT
    n.Id as 通知ID,
    n.HandlerId,
    COALESCE(ha.AssetValue, nh.PrimaryId) as 应用标识,
    n.Type as 通知类型,
    datetime((n.ArrivalTime / 1000000.0 - 11644473600), 'unixepoch', 'localtime') as 接收时间,
    substr(n.Payload, 1, 50) as 内容摘要
FROM Notification n
LEFT JOIN HandlerAssets ha
    ON n.HandlerId = ha.HandlerId AND ha.AssetKey = 'DisplayName'
LEFT JOIN NotificationHandler nh
    ON n.HandlerId = nh.RecordId
ORDER BY n.ArrivalTime DESC;
```





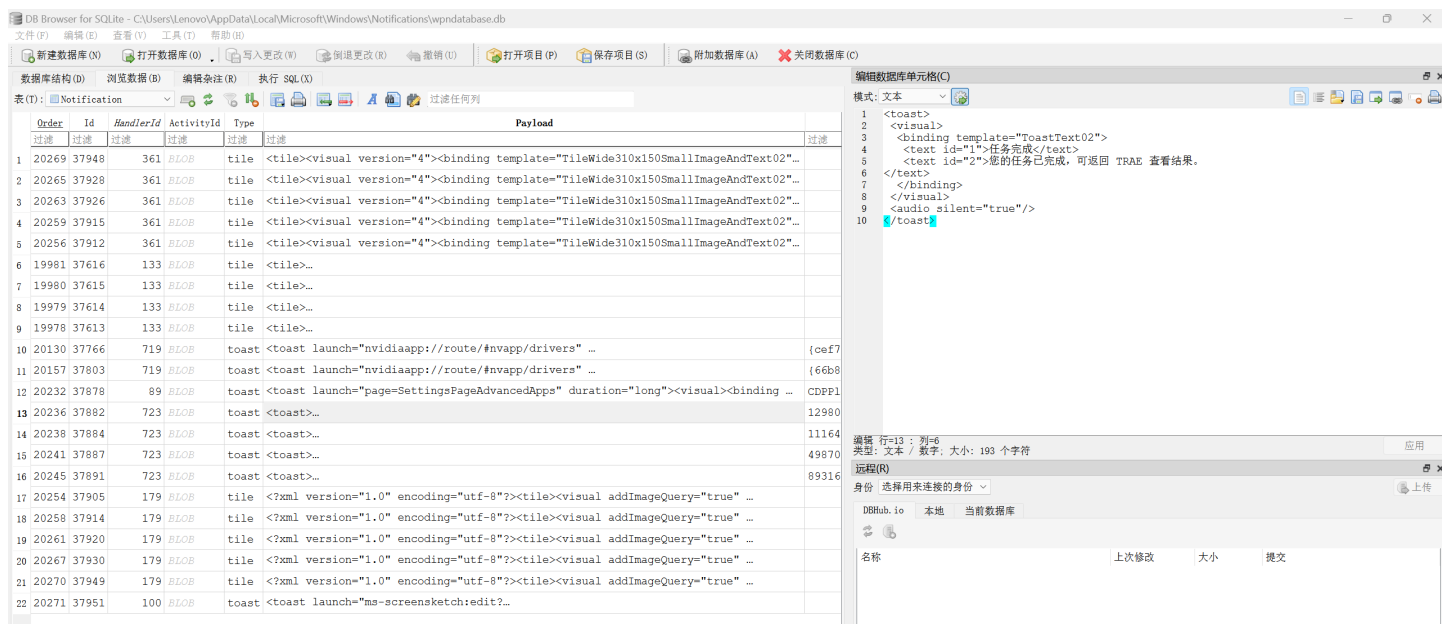
阶段七：解析通知内容（Payload）

情境： Payload 字段包含XML，您想提取人类可读的文本。

步骤1：查看原始XML

在DB Browser中双击某行的 Payload 单元格，右侧显示：

```
<toast>
  <visual>
    <binding template="ToastText02">
      <text id="1">任务完成</text>
      <text id="2">您的任务已完成，可返回 TRAE 查看结果。
    </text>
    </binding>
  </visual>
  <audio silent="true"/>
</toast>
```



步骤2：提取文本的SQL尝试

-- 提取 Payload 前 N 个字符预览

SELECT

Id,

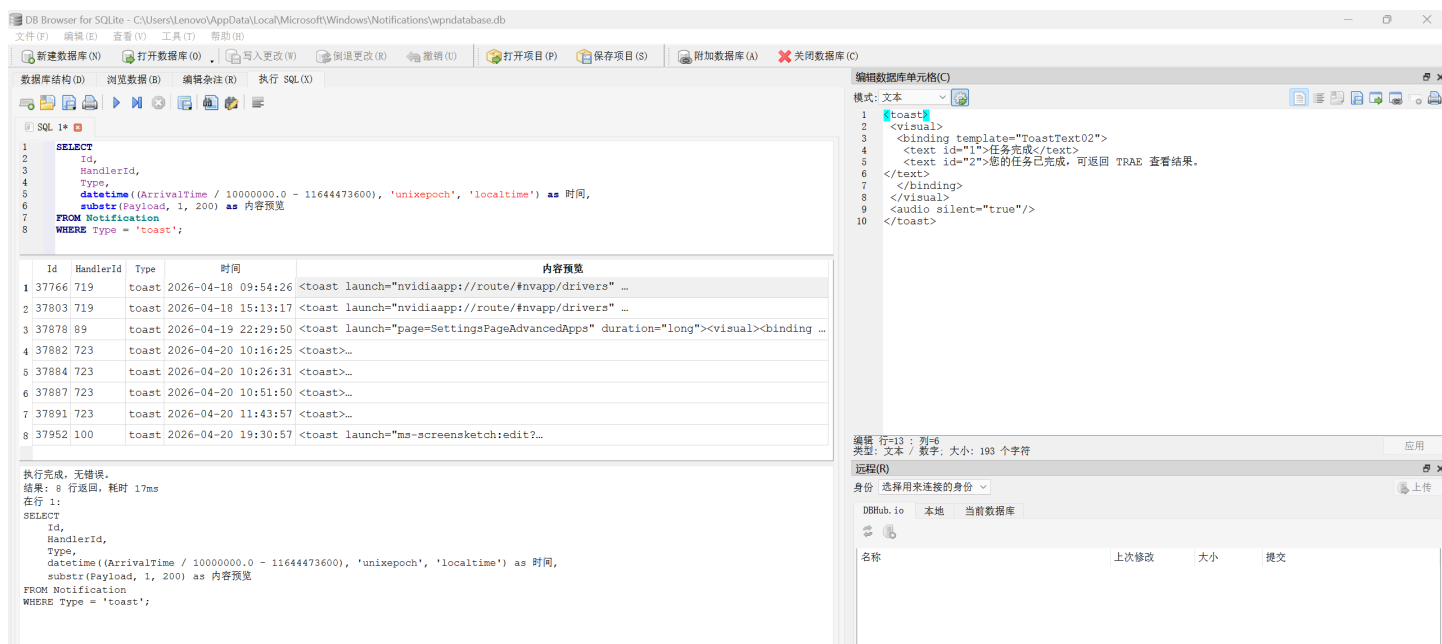
HandlerId,

Type,

datetime((ArrivalTime / 1000000.0 - 11644473600), 'unixepoch', 'localtime') as 时间,
substr(Payload, 1, 200) as 内容预览

FROM Notification

WHERE Type = 'toast';



注意：

优点：不会出错，快速查看内容结构

缺点：包含 XML 标签，不够美观。

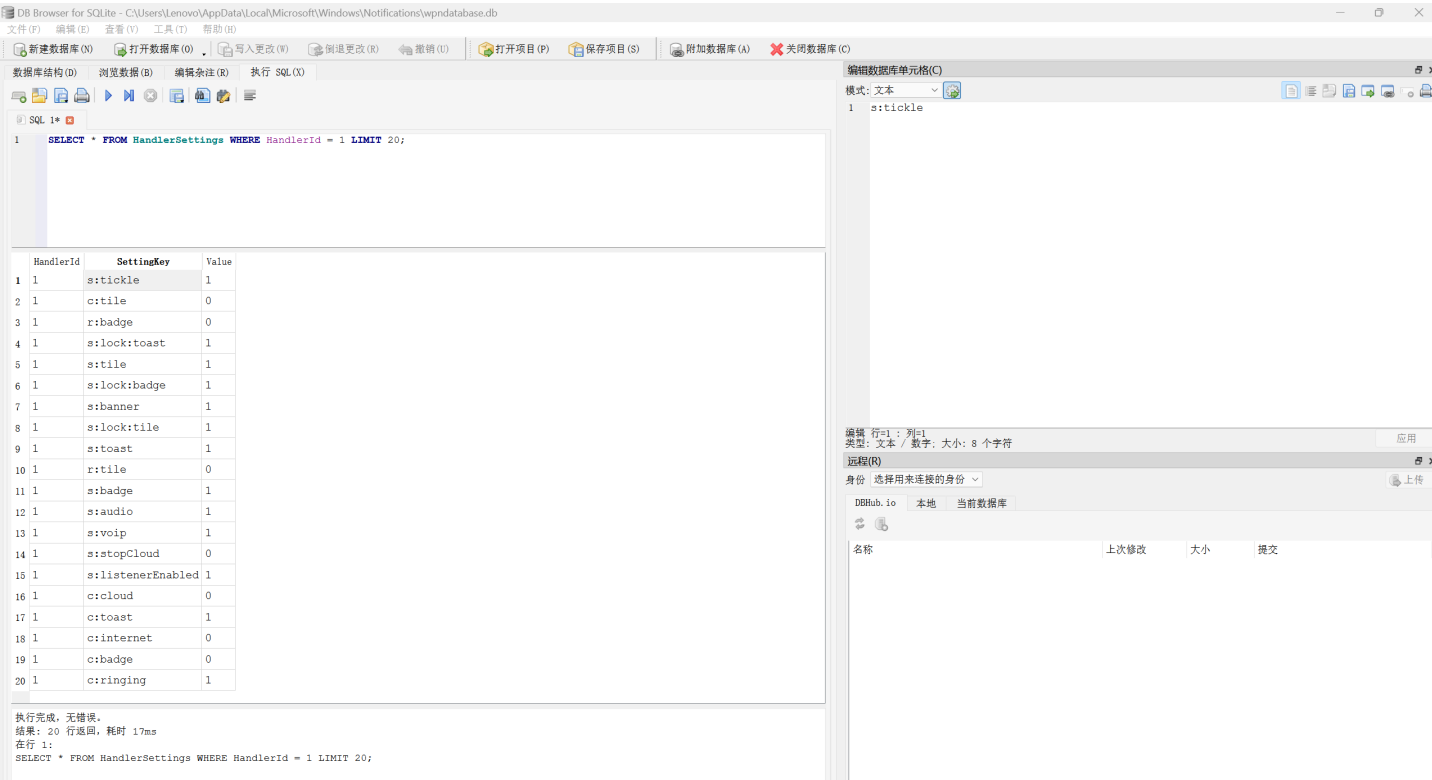
阶段八：分析权限配置（HandlerSettings）

情境：您发现了 HandlerSettings 表有8,292条记录，想知道这是什么。

步骤1：查看单个Handler的配置

```
SELECT * FROM HandlerSettings WHERE HandlerId = 1 LIMIT 20;
```

观察到的数据：

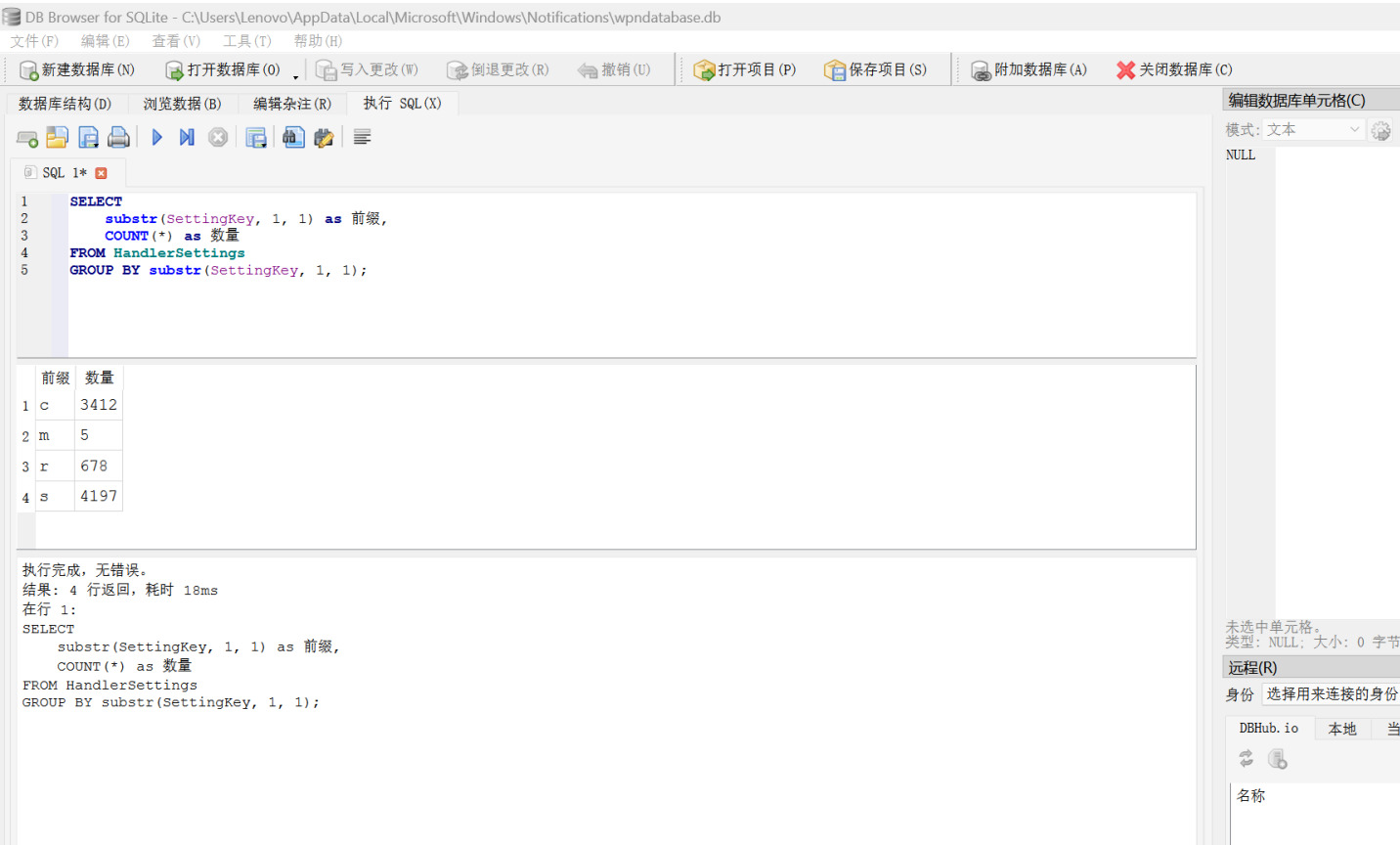


推理：

- 每个HandlerId有多条记录 → 这是权限配置表
- Value 只有0或1 → 布尔型开关
- SettingKey 有前缀（s:, c:, r:） → 不同前缀代表不同类别

步骤2：统计前缀含义

```
SELECT  
    substr(SettingKey, 1, 1) as 前缀,  
    COUNT(*) as 数量  
FROM HandlerSettings  
GROUP BY substr(SettingKey, 1, 1);
```



假设验证：

- s：最多 → **Setting**（实际设置值）
- c：次之 → **Capability**（应用声明的能力）
- r：最少 → **Restriction**（系统限制）

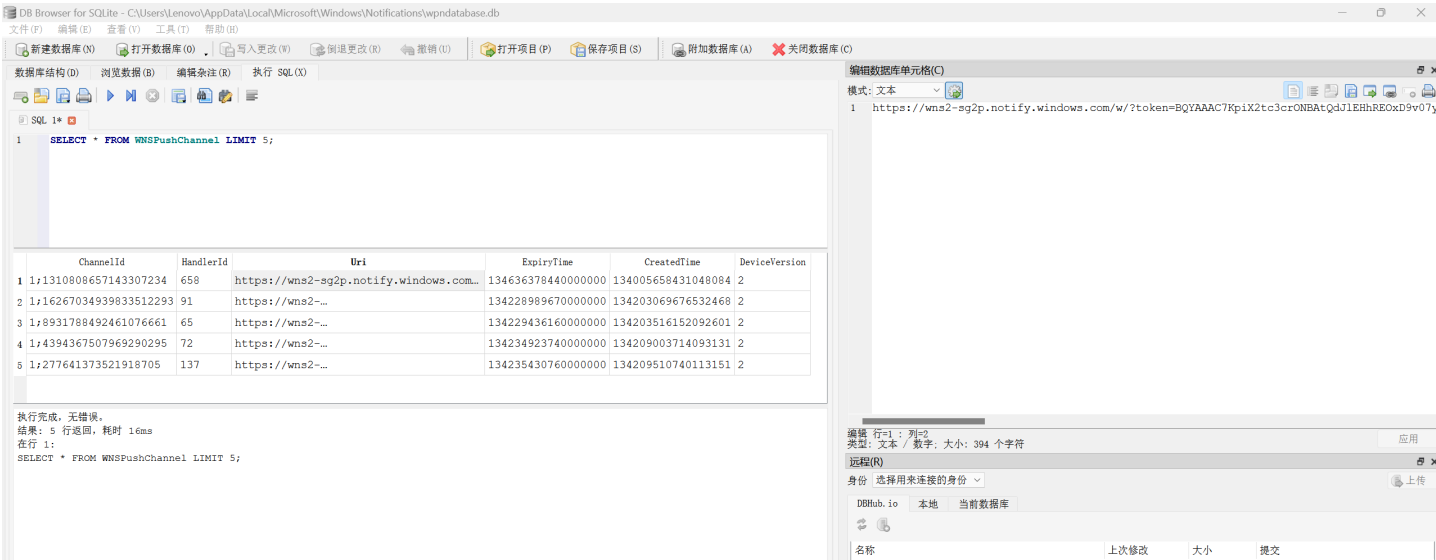
阶段九：发现云端推送通道

情境：您看到 WNSPushChannel 表，不知道WNS是什么。

步骤1：查看内容

```
SELECT * FROM WNSPushChannel LIMIT 5;
```

观察到的数据：



推理：

- Uri 包含 notify.windows.com → 微软官方域名
- https:// 协议 → 云端服务器
- HandlerId 关联应用 → 应用通过此通道接收云端推送

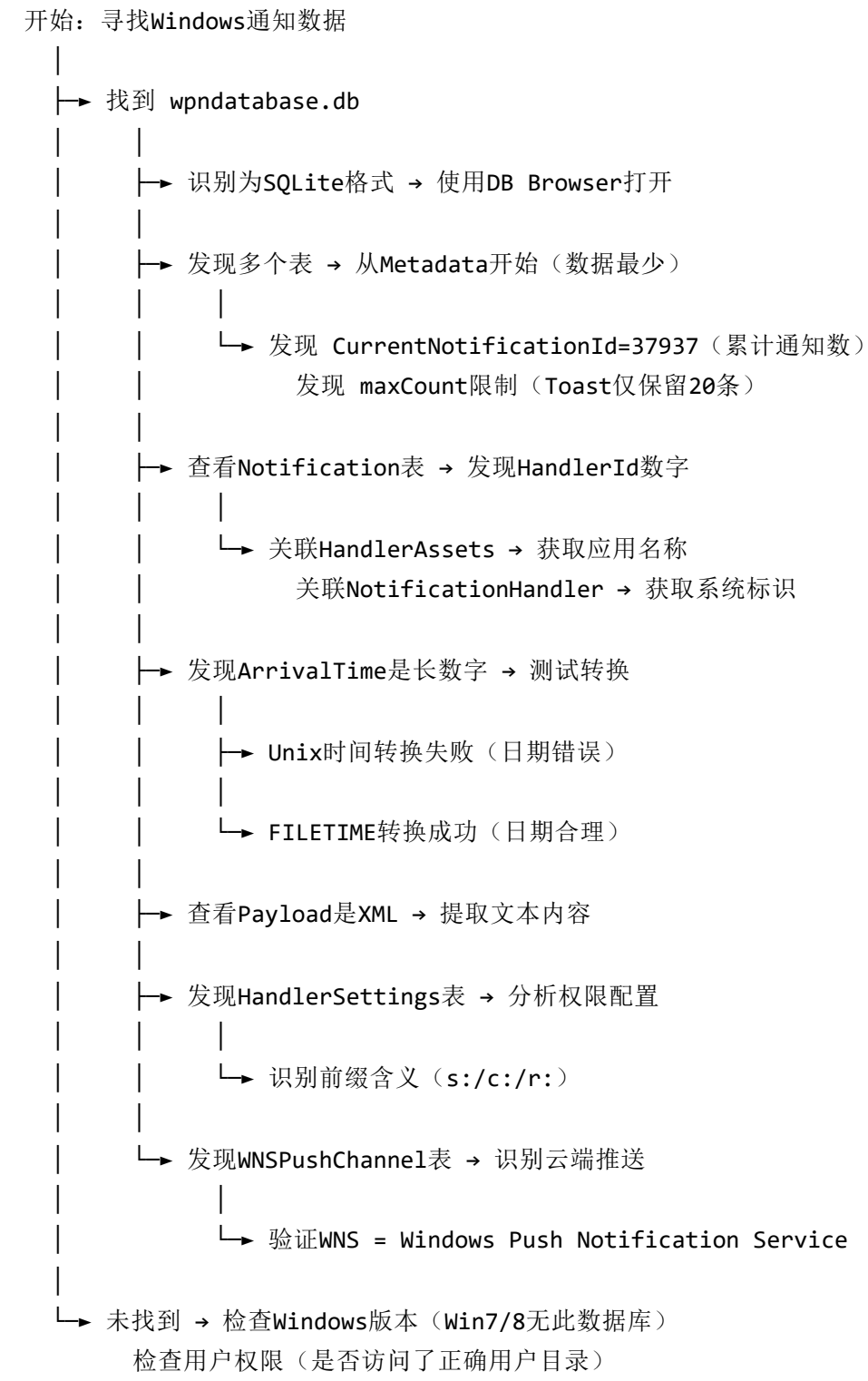
搜索验证 （在浏览器或搜索引擎中）：

"WNS Windows Push Notification Service"

确认：WNS = Windows Push Notification Service，是微软的云端推送服务。

取证意义：即使应用未运行，也能通过WNS接收通知。通知可能来自云端而非本地生成。

探索过程中的关键决策树



您现在所处的阶段

您已完成：

- ☒ 阶段一：发现数据库位置
- ☒ 阶段二：识别SQLite格式

- ☒ 阶段三：打开并浏览表结构
- ☒ 阶段四：发现FILETIME时间戳
- ☒ 阶段五：识别HandlerId映射关系
- ☒ 阶段六：建立关联查询
- ☒ 阶段七：查看Payload XML内容
- ☒ 阶段八：浏览HandlerSettings
- ☒ 阶段九：发现WNSPushChannel